SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)
Специфікація вимог до програмного забезпечення

Поле	Ваш варіант
Назва проєкту	MenuQR - цифрове меню для ресторанів
Версія документа	v0.1 (draft)
Дата	23.03.2026
Команда	Гоков, Купрін
Замовник	Романець, Пирогов, Могила

1. ВСТУП (INTRODUCTION)

Що писати:

Опишіть загальну ідею системи. Що це за продукт? Яку проблему він вирішує? Хто замовник і хто кінцеві користувачі? 3–5 речень.

[Місце для відповіді]

MenuQR - веб-сервіс, який допомагає ресторанам швидко створити цифрове меню з QR-кодом.

Замовник: Романець, Пирогов, Могила.

Проблема: гості хочуть бачити актуальне меню на телефоні без зайвих додатків.

Цільова аудиторія: власники закладів та їхні гості.

2. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС (OVERALL DESCRIPTION)

Що писати:

Опишіть: (а) основні функціональні блоки системи; (б) типи акторів та їх ролі; (в) зовнішні залежності (API, бази даних, сторонні сервіси).

[Місце для відповіді]

Актори:

• Гість (незареєстрований) - перегляд меню за QR-кодом.

• Зареєстрований власник закладу - створення та редагування меню, генерація QR-кодів, керування тарифом, перегляд статистики (у Pro-версії).

• Адміністратор - управління обліковими записами, налаштування платіжних модулів.

Залежності: PayPal(для обробки підписок), AWS S3(хмарне сховище для зображень), SMTP-сервер (email-підтвердження), PostgreSQL (зберігання даних).

3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)	
Що писати: Перелічіть вимоги у форматі: FR-01: Система повинна [дія]. Кожна вимога - окремий рядок. Мінімум 8 вимог. Додайте пріоритет: Must/Should/Could. *[Місце для відповіді]*	FR-01 [Must]: Реєстрація через email. FR-02 [Must]: Додавання/редагування категорій та страв (назва, ціна, фото). FR-03 [Must]: Генерація QR-коду для кожного меню. FR-04 [Must]: Завантаження QR-коду у форматі PNG. FR-05 [Must]: Публічна сторінка меню, що відкривається без додатків. FR-06 [Should]: Можливість створити кілька меню (сніданок, обід, вечеря) та вмикати/вимикати їх. FR-07 [Should]: У Pro-версії - варіанти страв (розмір, добавки) і зміна кольорів/логотипу. FR-08 [Could]: У Pro-версії - статистика переглядів (скільки разів сканували QR).

4. НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)	
Що писати: Розбийте на підкатегорії: Продуктивність, Безпека, Зручність використання, Надійність, Масштабованість. Мінімум 2 вимоги в кожній. *[Місце для відповіді]*	NFR-P-01: Час завантаження публічної сторінки меню не перевищує 2 секунд на з’єднанні 3G при типовому навантаженні (до 1000 одночасних переглядів на один заклад), NFR-P-02: Операції збереження змін у конструкторі меню виконуються менш ніж за 1 секунду. NFR-S-01: Паролі зберігаються у вигляді bcrypt-хешів (cost factor ≥ 12). NFR-S-02: HTTPS обов'язковий (TLS 1.2+), NFR-S-03: Система має відповідати вимогам GDPR: можливість видалення персональних даних користувача за запитом, згода на cookies. NFR-U-01: Інтерфейс адаптивний: підтримка екранів 320px–2560px, NFR-U-02: Інтерфейс конструктора меню інтуїтивно зрозумілий для користувачів з базовим технічним рівнем (досягнення мети «створити меню» ≤ 5 хвилин). NFR-R-01: Uptime ≥ 99.5% (не більше 22 год/місяць недоступності). NFR-R-02: Автоматичний backup БД раз на 24 год.

5. ОБМЕЖЕННЯ (CONSTRAINTS)	
Що писати: Технологічні, правові та проєктні обмеження. Що команда НЕ може змінити / вибрати самостійно. *[Місце для відповіді]*	C-01: Back-end реалізується на Python (FastAPI або Django). C-02: Розгортання - Docker-контейнери на VPS. C-03: Бюджет: до $1000/місяць(з можливістю збільшення при зростанні навантаження). C-04: Дедлайн MVP: 3 місяці від дати підписання контракту. C-05: Відповідність GDPR (права користувача на видалення даних).

6. ГЛОСАРІЙ (GLOSSARY)	
Що писати: Визначте ключові терміни, що вживаються в документі. Особливо важливо при різних технічних рівнях стейкхолдерів. *[Місце для відповіді]*	QR-код - матричний штрихкод, який містить посилання на публічну сторінку меню, сканується камерою смартфона. MVP (Minimum Viable Product) - мінімальна версія продукту з базовою функціональністю. Конструктор меню - інтерфейс, що дозволяє власнику закладу створювати, редагувати та структурувати страви. GDPR - регуляторний акт ЄС щодо захисту персональних даних. CRUD - Create, Read, Update, Delete (базові операції над даними).

7. МАТРИЦЯ ВІДСТЕЖУВАНОСТІ (TRACEABILITY MATRIX)	
Що писати: Пов'яжіть функціональні вимоги з джерелами (питаннями інтерв'ю). Формат: Вимога → Джерело → Тест-критерій. *[Місце для відповіді]*	FR-01 → Питання 2.3 (ролі) → Тест: реєстрація нового email. FR-02, FR-03 → Питання 2.1 (основні дії) → Тест: категорії та страви з ціною, збереження та відображення у меню. FR-04, FR-05 → Питання 2.2 (бажані функції) → Тест: генерація QR-коду після створення меню; завантаження у форматі PNG. FR-06 → Питання 2.2 (бажані функції) → Тест: у Pro-версії додати варіант страви,

	змінити колір кнопки. NFR-P-01 → Питання 3.2 (time-to-response) → завантажити сторінку з повільним інтернетом - час < 2 с. NFR-R-01 → Питання 3.5 → моніторити аптайм - планові роботи тільки вночі.